Aula 8: Firmas em Mercados Competitivos

Introdução à Economia

Capítulo 14 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **O que é um mercado competitivo?** — características
2. **A firma como tomadora de preço** — preço dado
3. **Receita** — RT, RMe e RMg em mercado competitivo
4. **Maximização de lucro** — a regra $P = CMg$
5. **Curva de oferta da firma** — o CMg é a oferta
6. **Decisão de curto prazo** — fechar ou continuar?
7. **Decisão de longo prazo** — entrar ou sair?
8. **Lucro econômico zero** no longo prazo
9. **Curva de oferta de mercado** — soma horizontal

Onde estamos?

- Na **Aula 7**, vimos como nasce o **custo** dentro da firma — CF, CV, CMg, CMe.
- Hoje vamos juntar tudo: **quanto a firma decide produzir** e como isso forma a **oferta de mercado**.
- Vamos começar pelo caso mais simples e mais importante: o **mercado competitivo**.

Pergunta-chave

Se o preço é dado pelo mercado, como a firma escolhe a quantidade que maximiza seu lucro?

O que é um mercado competitivo?

Três características fundamentais:

1. **Muitos compradores e muitos vendedores** — nenhum sozinho influencia o preço.
2. **Produtos homogêneos** — o que cada firma vende é praticamente idêntico ao das outras (ex.: tomate, soja, leite, ovos).
3. **Livre entrada e saída** — não há barreiras para abrir ou fechar a firma.

Consequência: cada firma é **tomadora de preço** (*price taker*).

O que é um mercado competitivo?

Três características fundamentais:

1. **Muitos compradores e muitos vendedores** — nenhum sozinho influencia o preço.
2. **Produtos homogêneos** — o que cada firma vende é praticamente idêntico ao das outras (ex.: tomate, soja, leite, ovos).
3. **Livre entrada e saída** — não há barreiras para abrir ou fechar a firma.

Consequência: cada firma é **tomadora de preço** (*price taker*).

O que é um mercado competitivo?

Três características fundamentais:

1. **Muitos compradores e muitos vendedores** — nenhum sozinho influencia o preço.
2. **Produtos homogêneos** — o que cada firma vende é praticamente idêntico ao das outras (ex.: tomate, soja, leite, ovos).
3. **Livre entrada e saída** — não há barreiras para abrir ou fechar a firma.

Consequência: cada firma é **tomadora de preço** (*price taker*).

O que é um mercado competitivo?

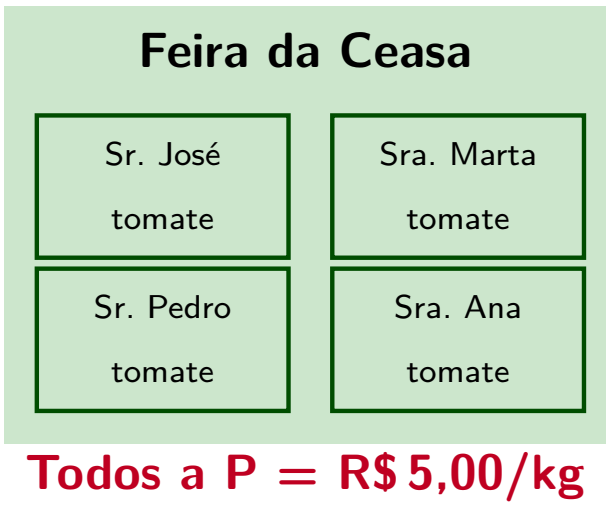
Três características fundamentais:

1. **Muitos compradores e muitos vendedores** — nenhum sozinho influencia o preço.
2. **Produtos homogêneos** — o que cada firma vende é praticamente idêntico ao das outras (ex.: tomate, soja, leite, ovos).
3. **Livre entrada e saída** — não há barreiras para abrir ou fechar a firma.

Consequência: cada firma é **tomadora de preço** (*price taker*).

Exemplo brasileiro: feira do produtor

- Sr. José vende tomates na feira da Ceasa.
- Centenas de outros produtores vendem o **mesmo** tomate.
- Se ele tentar cobrar R$ 6,00 quando todos cobram R$ 5,00, **ninguém compra dele**.
- Se ele cobrar R$ 4,00, ele **vende tudo, mas perde dinheiro**.
- **Conclusão:** ele aceita o preço de mercado e decide apenas **quanto produzir**.



Pare e reflita

Reflita

Quais destes setores se aproximam de um mercado competitivo? Quais não?

- Produtores de soja em Goiás
- Companhia de água (CAESB) em Brasília
- Padarias de bairro
- Refrigerantes (Coca-Cola, Pepsi)
- Feirantes vendendo banana

Dica: olhe para *muitos vendedores*, *produto homogêneo* e *livre entrada*.

Receita da firma: três conceitos

- **Receita Total (RT):** tudo que a firma arrecada.

$$RT = P \times Q$$

- **Receita Média (RMe):** receita por unidade vendida.

$$RMe = \frac{RT}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$$

- **Receita Marginal (RMg):** receita extra de vender **mais uma** unidade.

$$RMg = \frac{\Delta RT}{\Delta Q}$$

Em mercado competitivo: $RMe = RMg = P$

Como o preço é **dado** (a firma é tomadora de preço):

- Cada unidade extra é vendida pelo **mesmo preço** P.
- Logo, a receita marginal é igual ao preço:

$$\boxed{RMe = RMg = P}$$

Importante

Esse resultado é **exclusivo do mercado competitivo**. Em outros mercados (monopólio, oligopólio) teremos $RMg < P$.

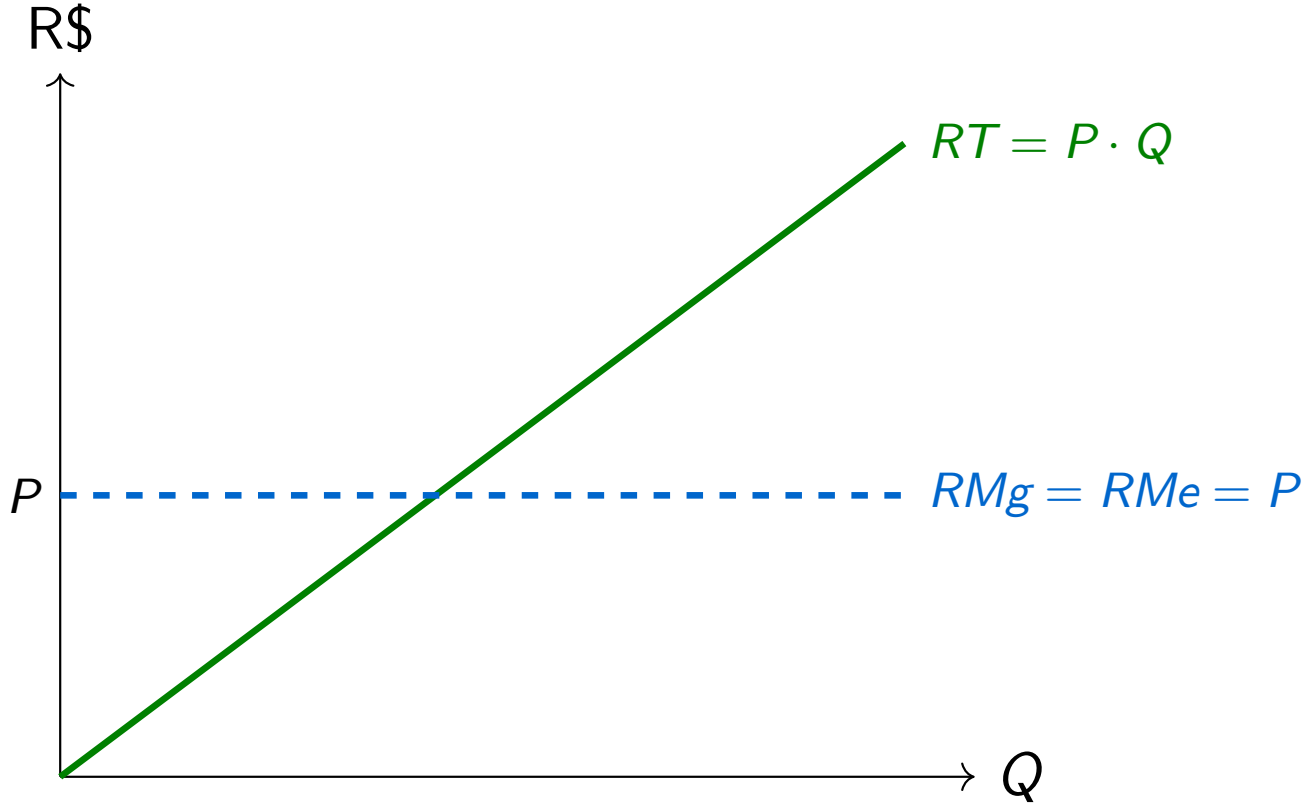
Exemplo numérico — Sr. José e os tomates

Preço de mercado: **P = R$ 5,00/kg**

Q (kg)	RT (R$)	RMe (R$)	RMg (R$)
0	0	—	—
1	5	5	5
2	10	5	5
3	15	5	5
4	20	5	5
5	25	5	5

- RT cresce em linha reta (inclinação = P).
- RMe e RMg são **constantes** e iguais a P.

Visualizando: receita do mercado competitivo



Preço dado pelo mercado

- RT: linha reta a partir da origem (inclinação $= P$).
- RMg $=$ RMe: linha horizontal na altura P.

Pare e reflita

Reflita

Sr. José pode produzir 1, 2, 3, 4 ou 5 kg de tomate. Cada kg adicional custa **mais** para produzir (CMg crescente). Cada kg vendido lhe rende **R$ 5,00** (preço fixo).

Quando ele deve parar de produzir?

A regra de ouro: produzir até $RMg = CMg$

- Se $RMg > CMg$: cada unidade extra **aumenta** o lucro $\Rightarrow$ produzir mais.
- Se $RMg < CMg$: cada unidade extra **reduz** o lucro $\Rightarrow$ produzir menos.
- Se $RMg = CMg$: **lucro máximo**. Pare aqui.

Em mercado competitivo

Como $RMg = P$, a regra fica:

$$\boxed{P = CMg}$$

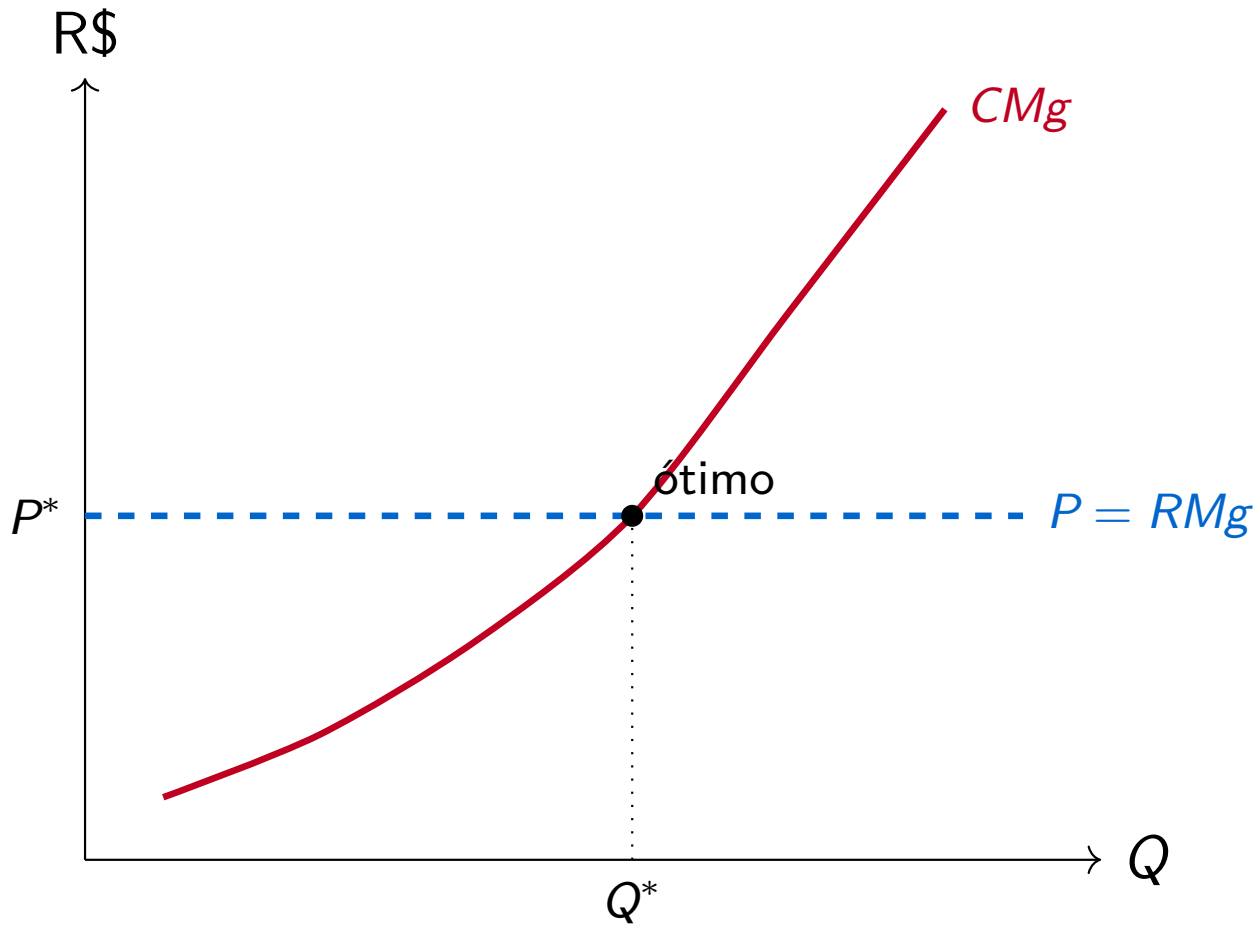
Exemplo numérico: quanto produzir?

$P = R\$\,5,00$. Compare P com CMg:

Q	**CMg**	**RMg = P**	**Lucro extra**	**Decisão**
1	R$ 2	R$ 5	+R$ 3	produzir
2	R$ 3	R$ 5	+R$ 2	produzir
3	R$ 4	R$ 5	+R$ 1	produzir
4	**R$ 5**	**R$ 5**	**0**	**ÓTIMO**
5	R$ 7	R$ 5	−R$ 2	não produzir

- A firma produz **4 unidades**: enquanto $CMg < P$, vale a pena.
- Quando $CMg > P$, parar.

Gráfico: $P = CMg$ determina Q^*



- A firma escolhe Q^* tal que **CMg = P**.

Por que $P = CMg$?

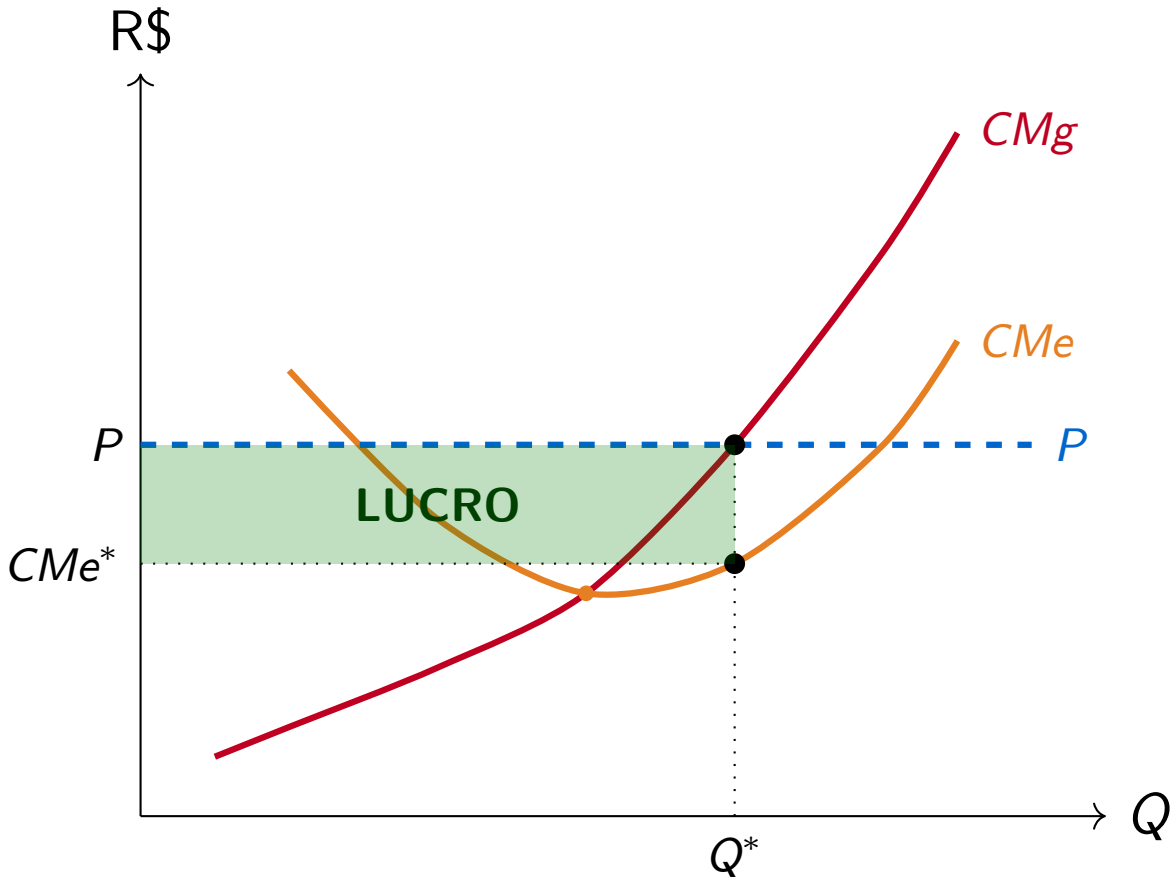
Intuição:

- Cada unidade vendida traz P de receita.
- Cada unidade produzida custa CMg.
- Se $P > CMg$: **ganho** líquido $\Rightarrow$ produzir mais.
- Se $P < CMg$: **perda** na unidade extra $\Rightarrow$ produzir menos.
- Equilíbrio: $P = CMg$.

Importante

A regra $P = CMg$ vale para qualquer firma competitiva, em **qualquer setor**, em **qualquer país**.

O lucro no gráfico



$$\text{Lucro} = (P - CMe) \times Q^*$$

A curva de oferta da firma é o CMg

Ideia central:

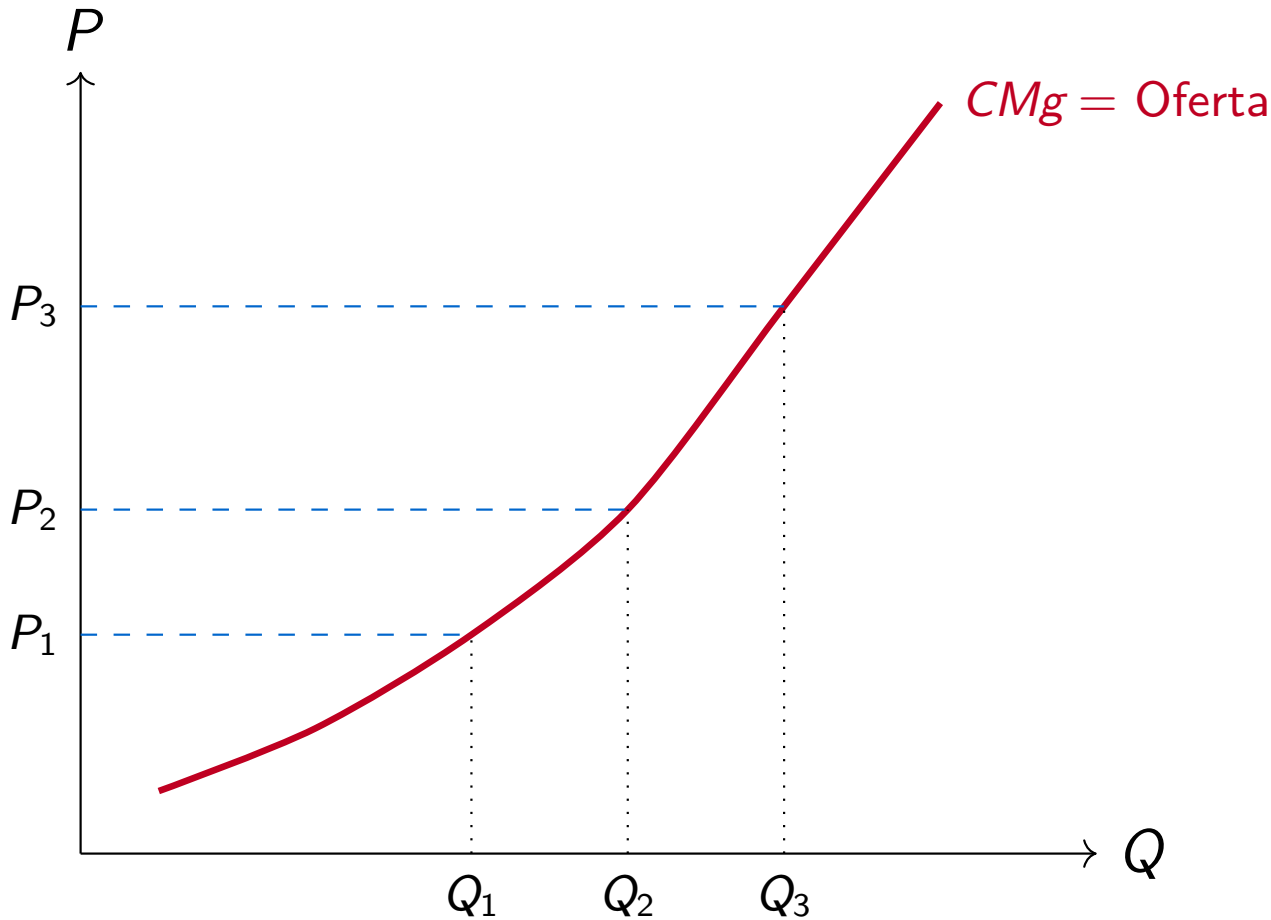
- Para cada preço P, a firma escolhe Q tal que $P = CMg$.
- Logo, dado um preço, basta **ler na curva de CMg** qual é Q ofertado.

Resultado fundamental

A curva de oferta da firma competitiva é a sua curva de CMg

(acima de um certo limite que veremos a seguir).

Visualizando: CMg = curva de oferta



- Subiu o preço, sobe a quantidade ofertada (lei da oferta).

Mas... cuidado: nem todo CMg é oferta

A firma só produz se valer a pena. Existem **dois limites**:

- **Curto prazo:** produz se $P \geq CVMe$ (cobre o custo variável).
- **Longo prazo:** entra/permanece se $P \geq CMe$ (cobre todos os custos).

Regra prática

Curva de oferta = CMg, mas **só acima do CVMe** (CP) ou **do CMe** (LP).

Pare e reflita

Reflita

Imagine uma sorveteria no inverno. As vendas caem. O dono pensa em fechar temporariamente.

Mas ele **já pagou o aluguel** do mês (custo fixo). Se fechar, ele **ainda paga o aluguel** e perde a receita. Se ficar aberto, paga o aluguel **e mais** ingredientes (custo variável), mas ganha alguma receita.

Quando vale a pena fechar?

Decisão de curto prazo: fechar ou continuar?

No **curto prazo**, o custo fixo já está pago (*sunk cost*). A firma compara:

- **Continuar aberta:** recebe $P \cdot Q$ e paga CV. Resultado $= P \cdot Q - CV - CF$.
- **Fechar temporariamente:** receita zero, paga só CF. Resultado $= -CF$.

Fechar é melhor quando:

$$-CF > P \cdot Q - CV - CF \iff CV > P \cdot Q \iff \boxed{P < CVMe}$$

Regra do fechamento de curto prazo

Feche temporariamente se $P < CVMe$ (preço não cobre nem o custo variável).

Exemplo: a sorveteria no inverno

Cenário: Lúcia tem uma sorveteria. Aluguel mensal: R$ 3.000 (CF, já pago). No **inverno**, as vendas despencam. Ela precisa decidir: continuar aberta ou fechar até a primavera?

Item (R$/mês)	**Continuar aberta**	**Fechar**
Receita ($P \cdot Q$)	$+5.000$	0
Custos variáveis (CV)	-6.000	0
Aluguel (CF, já pago)	-3.000	-3.000
Resultado	$\mathbf{-4.000}$	$\mathbf{-3.000}$

Fechar minimiza a perda! Lúcia perde R$ 3.000 (fechada) em vez de R$ 4.000 (aberta).

Por quê? A receita de R$ 5.000 não cobre nem os custos variáveis (R$ 6.000) — ou seja, $P < CVMe$. Cada sorvete vendido **aumenta** o prejuízo.

Lição da sorveteria

Regra prática

- Se a receita não cobre nem o **custo variável** $\Rightarrow$ **fechar** (pelo menos não joga mais dinheiro fora).
- Se a receita cobre o CV (mesmo sem cobrir o CF) $\Rightarrow$ **continuar aberta** (cada unidade ajuda a pagar o aluguel).

Importante

O CF não entra na decisão de curto prazo — ele é **custo afundado**. O que importa é se $P \geq CVMe$.

Decisão de longo prazo: entrar ou sair?

No **longo prazo**, todos os custos são variáveis (a firma pode vender prédio, demitir todos, etc.).

- **Sair do mercado:** se $P < CMe$ (não cobre custo total).
- **Entrar no mercado:** se $P > CMe$ (mais que cobre custos $\Rightarrow$ lucro econômico positivo).
- **Permanecer indiferente:** se $P = CMe$ (lucro econômico zero).

Regra de longo prazo

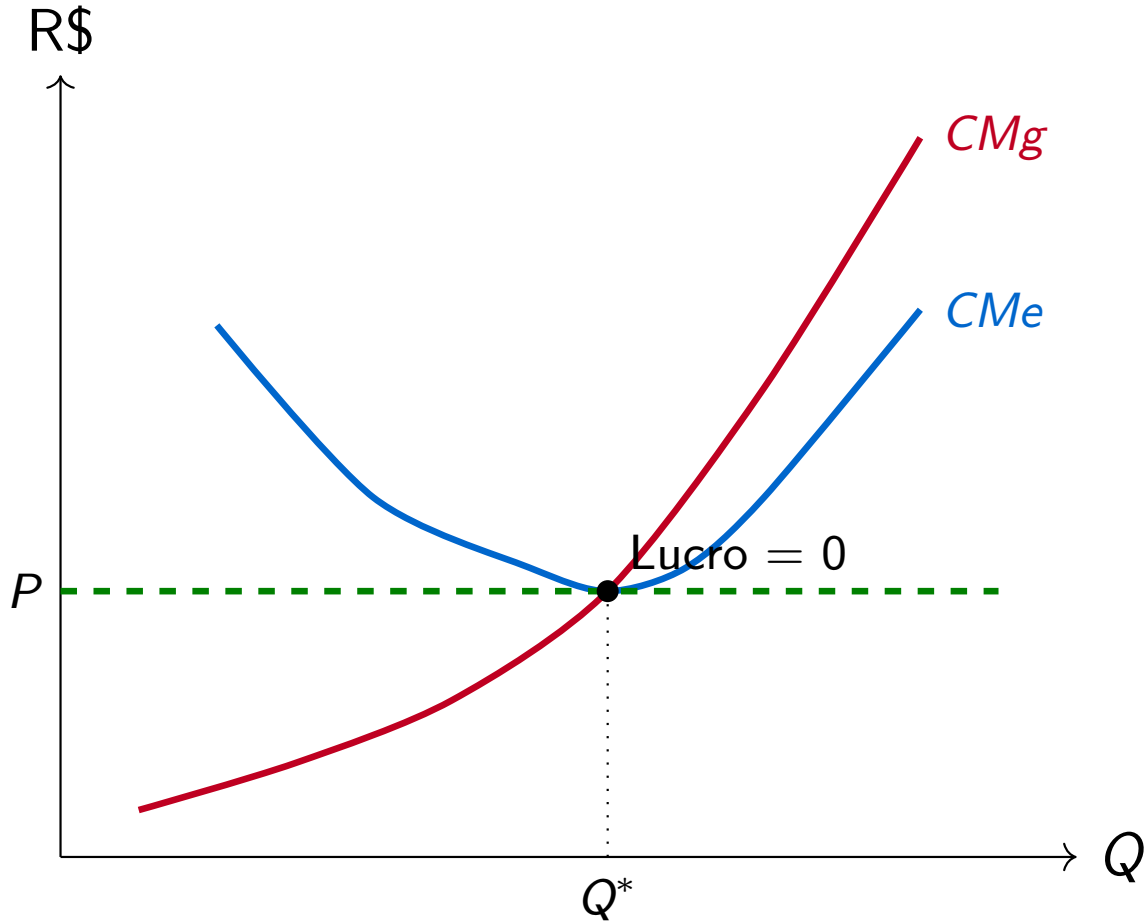
Sair se $P < CMe$. Entrar se $P > CMe$.

Lucro econômico zero: a tendência de longo prazo

Mecanismo de entrada e saída:

1. Se firmas estão tendo lucro econômico positivo ($P > CMe$):
   - **Novas firmas entram** no mercado.
   - Oferta aumenta $\Rightarrow$ preço cai $\Rightarrow$ lucros caem.
2. Se firmas estão tendo prejuízo ($P < CMe$):
   - **Firmas existentes saem**.
   - Oferta diminui $\Rightarrow$ preço sobe $\Rightarrow$ prejuízos somem.
3. Equilíbrio: $P = CMe_{min}$ e **lucro econômico = 0**.

Equilíbrio de longo prazo: $P = CMe_{min}$



- Preço cai exatamente até o **mínimo do CMe**.
- Cada firma produz na escala eficiente, sem lucro econômico.

Lucro zero não significa lucro contábil zero!

Atenção

Lucro econômico zero = receita cobre todos os custos, **inclusive os implícitos** (custo de oportunidade do dono).

- Dono recupera o **salário que poderia ganhar** em outro emprego.
- Recupera o **rendimento** do capital investido.
- Tem **lucro contábil positivo**, mas **lucro econômico = 0**.

Por isso dono de padaria fica no negócio mesmo com "lucro zero" do ponto de vista do economista — ele já está sendo remunerado pelo seu trabalho e capital.

Por que tantos cafés abriram no Plano Piloto?

- Há alguns anos: **poucos cafés** no Plano Piloto, com lucros altos.
- Empreendedores percebem o lucro positivo $\Rightarrow$ **entram** no mercado.
- Hoje: **dezenas** de cafés concorrendo, preços mais baixos, margens menores.
- Os que sobrevivem operam próximos do **lucro econômico zero**.

Lição

Livre entrada é o motor que zera o lucro econômico no longo prazo.

Curva de oferta de mercado

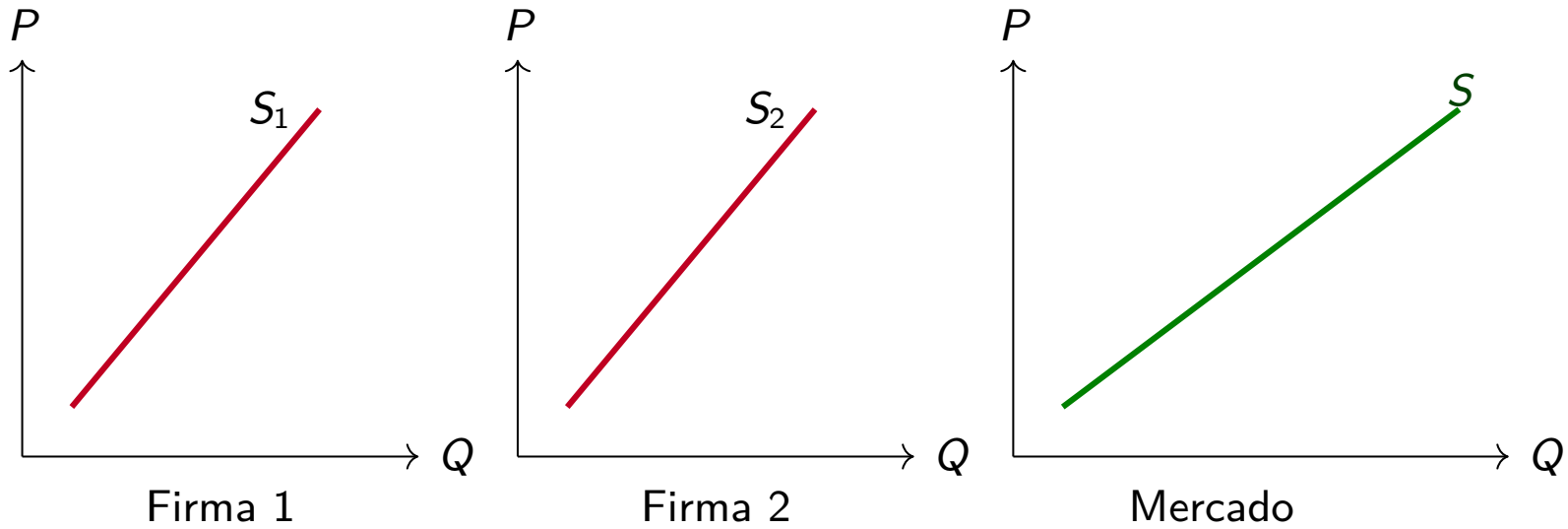
Como passar das firmas ao mercado?

- Cada firma tem sua curva de oferta (= CMg).
- Para cada preço, somamos as quantidades ofertadas por todas as firmas.
- Isso é a **soma horizontal** das curvas individuais.

$$Q_{\text{mercado}}(P) = Q_1(P) + Q_2(P) + \ldots + Q_n(P)$$

Soma horizontal: exemplo simples

Suponha 2 firmas idênticas. Ao preço $P = R\$\,5$, cada uma oferta 4 unidades.



- Ao preço $P = 5$: $Q_{mercado} = 4 + 4 = 8$.
- A oferta de mercado é **mais elástica** (mais plana) que a individual.

Resumo — principais ideias

1. Mercado competitivo: **muitas firmas, produto homogêneo, livre entrada/saída**.
2. Firma é **tomadora de preço**: $RMe = RMg = P$.
3. Maximização de lucro: **produzir até** $P = CMg$.
4. Curva de oferta da firma = **CMg** (acima do CVMe no CP, do CMe no LP).
5. Curto prazo: **fechar se** $P < CVMe$.
6. Longo prazo: **sair se** $P < CMe$**, entrar se** $P > CMe$.
7. Equilíbrio de longo prazo: **lucro econômico zero**, $P = CMe_{min}$.
8. Oferta de mercado = **soma horizontal** das ofertas individuais.

Quiz rápido (1/3)

1. Em um mercado competitivo, a firma escolhe a quantidade que:

(a) maximiza a receita total.

(b) iguala P a CMe.

(c) iguala P a CMg.

(d) minimiza o custo total.

2. Em mercado competitivo, qual é a relação entre receita marginal e preço?

(a) $RMg > P$

(b) $RMg = P$

(c) $RMg < P$

(d) depende da quantidade

Quiz rápido (2/3)

3. Uma sorveteria tem CF = 2.000, CV = 5.000 e receita = 5.500. No **curto prazo**, ela deve:

(a) fechar imediatamente.

(b) continuar aberta e minimizar a perda.

(c) aumentar o preço.

(d) sair definitivamente do mercado.

4. No equilíbrio de longo prazo de um mercado competitivo, o lucro econômico das firmas é:

(a) sempre positivo.

(b) sempre negativo.

(c) igual a zero.

(d) igual ao custo fixo.

Quiz rápido (3/3)

5. A curva de oferta da firma competitiva no longo prazo é o trecho da curva de:

(a) CMg acima do CVMe.

(b) CMg acima do CMe.

(c) CMe acima do CMg.

(d) CFMe acima do CVMe.

Gabarito: 1.(c) 2.(b) 3.(b) 4.(c) 5.(b)

Próxima aula

Aula 9: Monopólio (Cap. 15 – Mankiw)

- E quando **não há concorrência**?
- O que muda quando uma firma é a única produtora?
- Por que o monopolista cobra mais e produz menos?
- Custos sociais do monopólio.

Obrigado!